



2019 STEPI Fellowship

R&D 협력과 기업의 기술혁신 유인: 한국 제조업을 중심으로

- 경쟁자와의 R&D 협력과 무임승차 -

Do Firms Engaged in Horizontal R&D Cooperation Have
More Incentives to Invest in R&D?: Evidence from Korean
Manufacturing Firms

박범주

연구진

연구책임자

박범주 (Park, BeomJu)¹⁾

1) 한국과학기술원 경영대학(College of Business, KAIST(Korea Advanced Institute of Science and Technology)) 경영공학부 박사과정, poimhn@kaist.ac.kr, 010-9132-1203

| 목 차 |

요 약	i
제1장 서론	1
제2장 기존 연구와 이론적 배경	4
제1절 R&D 협력에 관한 문헌조사	4
제2절 지식 전이(knowledge spillover)와 무임승차	6
제3절 경쟁자(competitor)와의 R&D 협력	8
제3장 조절 인자와 가설	12
제1절 지식 스톡(knowledge stock)	12
제2절 기존 제품의 수요 변화	14
제3절 흡수역량(absorptive capacity)과 인적 자본(human capital)	15
제4절 주 효과(stand-alone effect)	17
제4장 실증 분석	18
제1절 데이터와 주요 변수	18
제2절 실증 분석 모형	24
제3절 실증 분석 결과	26
제5장 결론: 정책적 시사점	30
참고문헌	32

| 표 목 차 |

〈표 4-1〉	23
〈표 4-2〉	24
〈표 4-3〉	27

| 요약 |

1. 연구 필요성 및 목적

□ 과거에는 독점방지법(antitrust law)을 근거로 기업 간의 협력에 대한 부정적인 시각이 있었지만 세계화와 기술의 진보로 인해 단독으로는 혁신 활동이 어려워짐에 따라 기업이 R&D 협력 활동에 참여하고자 하는 유인이 커지고 정부도 이를 긍정적으로 바라봄

○ 실제로 R&D 협력의 이점을 근거로 많은 연구가 진행됨

- 이러한 연구는 대부분 기업의 R&D 협력과 기업의 R&D 성과에 초점을 두고 있어 기업의 R&D 협력이 정부나 공공기관에서 기대하는 것처럼 더 활발한 혁신활동을 하게 하는지 기업의 R&D 집중도(intensity)에 미치는 영향에 대한 추가적인 연구가 필요함

□ R&D 협력 과정에서 무임승차와 같은 부정적인 효과를 보여주는 개별적인(anecdotal) 예시들이 발견됨

○ R&D 협력과 기업의 R&D 집중도의 관계를 분석한 대부분의 실증이나 이론 모형 연구들은 R&D 협력 활동이 실제로 기업의 R&D 집중도에 긍정적인 영향을 끼침을 보여줌

○ 하지만 이런 예시들이 발견됨에 따라서 정말로 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 긍정적인 영향을 끼치는지 조사 할 필요가 있음 실제로 R&D 협력의 부정적인 효과를 실증적으로 분석한 연구는 찾아보기 힘들

2. 이론적 배경

□ 실제로 지식은 공공재로서 무임승차의 유인이 큼

- 하이테크(high-technology) 산업에서의 지식은 자연적인 배타성(natural excludability)과 높은 암묵성(tacitness)을 가지고 있어 일반적인 공공재보다 전유성이 보다 높다고 할 수 있음
- 자연적인 배타성과 높은 암묵성을 가진 지식이라도 협력과 상호교류라는 과정을 통해서 지식 전이 정도(degree of knowledge spillover)가 커져서 지식의 전유성은 낮아지고 기업들은 파트너의 R&D 활동에 무임승차하려는 유인이 커짐

□ R&D 협력의 파트너마다 서로 다른 특성을 가짐

- 이러한 무임승차의 유혹은 이해관계가 충돌하는 경쟁자와 R&D 협력을 할 때 커짐
- 기존에 R&D 협력과 R&D 집중도의 양(+)의 관계를 보인 대부분의 논문들은 이런 파트너의 유형을 고려하지 않았기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 보여 R&D 협력의 부정적인 효과를 보기 위해서는 협력 파트너를 경쟁자로 제한할 필요가 있음

□ 기업의 특성이나 처한 상황에 따라 무임승차를 하려는 유인이 다를 것임

- 지식 스톡이 많아 새로운 기술을 만드는 역량이 뛰어난 기업은 협력 이전에는 접근하기 힘들었던 파트너의 지식이나 자원을 보완적으로 활용할 수 있기에 R&D 협력과정에서 발생한 공유된 지식에서 자신만의 비교우위를 갖는 기술이나 제품을 만들고 시장에서 선점하기 위해서는 파트너의 R&D 활동과 결과를 가만히 앉아서 기다리는 무임승차를 하려는 유인이 적고 보다 활발히 기술혁신 활동을 할 유인이 클 것임

- 기존 제품의 수요가 감소하는 기업은 기존 제품이나 기술이 사양 제품이나 사양 기술임을 의미하기에 새로운 제품이나 기술을 빨리 개발하고 활용하여 시장에 출시하고자 하는 유인이 커서 공동의 R&D 활동을 통해 나온 결과나 협력 이전에는 접근하기 힘들었던 파트너의 지식이나 자원을 활용하여 적극적인 기술혁신 활동을 할 유인이 크고 무임승차를 하려는 유인이 보다 적을 것임
- 공동 R&D 활동의 결과나 상대방의 지식, 노하우 등에 쉽게 접근하여 학습하고 흡수할 수 있는 역량이 뛰어난 기업은 외부 지식을 쉽게 착취(exploit)할 수 있기에 무임승차 하려는 유인이 보다 클 것임

3. 데이터 및 실증 분석 모형

- 한국직업능력개발원(KRIVET)에서 수행한 “인적자본기업패널” 조사 데이터를 사용
- 고정효과 모형(fixed-effect model)을 사용하여 불균형 패널데이터(unbalanced panel data)를 분석 하였고 독립변수와 통제변수는 시차를 두어 바로 전 기수의 조사 데이터를 사용하였는데 이는 관측되지 않은 개별 기업 효과(unobserved heterogeneity)를 통제하고 동시적 편향(simultaneity bias)과 “생존” 편향(survival bias)을 해결하기 위함임

4. 실증 분석 결과

- 경쟁자와 R&D 협력을 하는 기업 중에서 지식 스톡이 많은 기업은 그렇지 않은 기업보다 R&D 집중도가 높아 무임승차를 하려는 유인이 보다 적고 보다 적극적으로 기술혁신 활동에 참여함

- 경쟁자와 R&D 협력을 하는 기업 중에서 기존 제품의 수요가 감소하는 기업은 그렇지 않은 기업보다 R&D 집중도가 높아 무임승차를 하려는 유인이 보다 적고 보다 적극적으로 기술혁신 활동에 참여함
- 경쟁자와 R&D 협력을 하는 기업 중에서 흡수역량이 높은 기업은 그렇지 않은 기업보다 R&D 집중도가 낮아 무임승차를 하려는 유인이 보다 크고 기술혁신 활동을 적극적으로 할 유인이 적음
- 위와 같은 요소들을 통제한 후에 경쟁자와 R&D 협력을 하는 기업은 그렇지 않은 기업보다 R&D 집중도가 낮아 단순한 경쟁자와의 R&D 협력은 기업이 무임승차와 같은 기회주의적 행동을 하게 하려는 유인을 증가시켜 오히려 기업의 기술혁신 활동을 저해할 수 있음 볼 수 있음

5. 결론 및 시사점

- 본 연구는 경쟁자와의 R&D 협력은 다른 파트너와의 R&D 협력과는 다르게 기업이 무임승차와 같은 기회주의적 행동을 하게 하는 유인을 증가시켜 기업들의 R&D 집중도는 감소시키는 부정적인 영향을 끼침을 시사
 - 이러한 까닭에 기업이 경쟁자와 R&D 협력을 할 때 정부는 이런 기회주의적 행동에 보다 주의를 기울여야 함
- 무임승차 등의 기회주의적 행동 때문에 생겨나는 경쟁자와의 R&D 협력과 기업의 R&D 집중도의 음(-)의 관계는 기업의 여러 특성이나 기업이 처한 상황에 따라서 기업마다 다르게 나타남
 - 정부는 지식 스톡이 많아 새로운 기술이나 지식을 창출할 역량이 큰 기업 사이의 R&D 협력을 긍정적으로 고려해야 함

- 정부는 사양 산업에 속한 기업들의 R&D협력을 긍정적으로 고려해야 함
- 특히 외부 지식을 학습하고 흡수할 역량이 높은 기업의 R&D 협력에 더 주의를 기울여 관찰하고 이러한 협력은 부정적으로 고려해야 함

| 제1장 | 서론

서로 분리만 되어있던 시장이 세계화 되면서 세계 각국의 기업들이 새로운 경쟁자로 떠올랐고, 지식이나 기술이 점차 세분화 되고 복잡해졌다. 이러한 상황에서는 기업은 선진 기술을 보유하여 다른 기업들보다 비교우위를 가질 필요성이 있다. 따라서 기업들에게는 지속적인 연구개발(research and development, R&D)이 요구된다. 하지만 기술과 지식의 복잡성과 세분화로 인해 내부자원으로만 운영되는 내부 R&D 활동만으로 혁신 활동을 지속하기가 어려워졌다. 오늘날 빠르게 변화하는 기술 환경은 기업들로 하여금 기술 개발을 따라잡고(catch-up) 지속가능한 혁신과 성장을 위해 외부 자원의 활용을 강제하고 있다. 고객이나 대학, 연구기관 및 다른 기업들 등의 파트너와의 R&D 협력은 외부 자원을 활용할 수 있는 방법으로 R&D 협력에 관한 관심이 자연스레 높아졌다. 이러한 까닭에 과거에 미국에서는 독점금지법(antitrust law)에 의거하여 기업들 간의 협력을 제한하기도 했었지만 최근에는 세계적으로 R&D 협력의 장점을 상정하고(Kaiser, 2002; Schmiedeberg, 2008) R&D 협력을 장려하는 분위기이며 실제로 과거보다 R&D 협력이 늘어났다. R&D 협력의 장점은 다음과 같이 정리될 수 있다. R&D 협력에 참여함으로써 기업은 자신의 R&D 활동의 결과인 지식이 외부로 전이(spillover)되는 부정적인 외부효과를 내부화(internalize)할 수 있고(Cassiman and Veugelers, 2002; Hernan, Marin and Siotis, 2003), 위험이나 비용을 배분하여 절감할 수 있으며(Röller, 2007), 파트너의 지식이나 자원을 보완적으로 활용하거나(Hayton, Sehili and Scarpello, 2010), 혁신의 성공을 앞당길 수 있다(Dawid, Kopel and Kort, 2013).

하지만 Branstetter and Sakakibara(2002)는 일본에서 정부 지원을 받아 연구 컨소시엄(consortium)에 참여하고 있는 기업들은 컨소시엄에 참여하고 있는 동안에는 특허 출원을 미루고(delay) 있음을 보였다. 컨소시엄에서 참여하고 있는 동안 특허를 출원한다면 상대방과 지식을 포함한 그 결과물을 공유해야 하고 특허의 전유성(appropriability)이 떨어지기 때문에 이를 온전히 전유하고자 컨소시엄에서 나온

(exit) 후에 특허를 출원하는 것이다. 이렇게 다른 기업이 자신의 R&D 활동결과에 무임승차하는 것을 막기 위해 특허 출원을 미루는 기회주의적 행동을 보이는 것인데, 이러한 개별적인(anecdotal) 예시들을 통해 R&D 협력 과정 중에 발생하는 무임승차가 문제가 됨을 알 수 있다. 실제로 지식은 전유성이 낮은 공공재이다. 하이테크(high-technology) 산업에서는 지식의 자연적 배타성(natural excludability)과 높은 암묵성(tacitness)으로 지식 전이 정도(degree of knowledge spillover)가 낮을 수 있지만 R&D 협력을 통해서 이런 지식 전이 정도가 증가하게 된다. 이러한 무임승차 문제는 지식의 가장 중요한 특성임에도 불구하고 R&D 협력에 관한 연구는 이에 별로 주목하고 있지 않는 듯하다. 실제로 R&D 협력의 이점을 중심으로 한 연구는 많지만 부정적인 영향에 주목한 연구는 많지 않다. 따라서 이런 부정적인 영향을 보기 위해 R&D 협력이 기업의 기술혁신 활동을 증가시키는 지 볼 필요가 있고 이를 기업이 R&D 투입을 얼마나 증가시켰는지, 감소시켰는지를 나타내는 지표인 R&D 집중도(intensity)를 통해 보고자 한다.

이러한 부정적인 효과는 R&D 협력의 파트너가 같은 산업에 속해있는 직접적인 경쟁자(competitor)일 때 강하게 나타나는데, 경쟁자와는 같은 시장에 있기 때문에 이해관계가 충돌하며 R&D 협력 이후의 제품 시장에서 경쟁이 심화되기 때문이다. 또한 경쟁자와는 비슷한 자원, 지식을 가지고 있고 비슷한 R&D 활동을 하고 있을 가능성이 크기 때문에 상대방의 R&D 결과를 흡수하고 배우기가 더 용이하여 무임승차를 하려는 유인이 더 크다. 따라서 R&D 협력의 부정적인 효과를 볼 때에는 협력의 파트너를 경쟁자로 제한하여 볼 필요가 있다. 기존의 R&D 협력과 기업의 R&D 집중도의 관계를 실증적으로 분석한 연구들(Becker and Dietz, 2004; Veugelers, 1997; Kaiser, 2002)은 양(+)의 상관관계를 주장하였다. 기업이 협력을 통해 파트너의 지식이나 자원에 접근하기가 쉬워졌고 이것을 내부 지식과 보완적으로 활용하여 기술혁신 활동에 더욱 매진하기 때문이다. 하지만 이러한 연구들은 파트너의 유형을 구분하지 않았고 구분하더라도 파트너를 대학이나 연구기관들로 한정하였다(Scandura, 2016). 따라서 기존의 연구들은 R&D 협력에서 나타나는 무임승차 등의 부정적인 효과를 보기 힘들었다. 추가적으로 기업의 역량이나 기존 제품의 수요 변화, 흡수역량에 따라 이런 기회

주의적 행동에 대한 유인이 더욱 증가할 수도 감소할 수도 있다. 즉, 경쟁자와의 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 미치는 효과가 기업의 특성이나 기업이 처해있는 상황에 따라 다르게 나타날 수 있다. 하지만 이런 기업의 개별 특성까지 고려하여 분석한 연구들은 찾아보기가 힘들다.

따라서 본 연구에서는 경쟁자와의 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 또한 대부분의 실증연구가 횡단면 자료 분석(cross-sectional data analysis)으로 이루어졌는데, 본 연구는 고정효과 모형(fixed-effect model)을 사용한 패널데이터 분석(panel data analysis)을 사용하여 관측되지 않는 개별 기업 효과(unobserved time-invariant heterogeneity) 또한 통제하였다.

| 제2장 | 기존 연구와 이론적 배경

제1절 R&D 협력에 관한 문헌조사

기술과 지식이 세분화되고 복잡해지고 빠르게 변화하면서 기업들은 외부의 새로운 지식이나 기술을 습득하고 활용할 필요성을 느꼈다. 하지만 단순히 외부 지식을 특허 등의 형태로 구입하거나 R&D 활동을 외주 주는 것만으로는 지식의 품질을 보장하기가 힘들고 기업의 핵심 R&D 활동까지 외주를 주기에는 여러 비용이 따른다 (Veugelers, 1997). 따라서 기업들은 기술혁신 활동에 외부의 지식이나 자원들을 활용하기 위해 R&D 협력에 많이 참여하게 되었고 파트너는 경쟁자부터 시작하여 공급자, 고객들, 대학이나 연구기관 등으로 다양하다. R&D 협력의 이점은 지금까지의 여러 문헌들을 통해 아래와 같이 정리될 수 있다: (1) 외부 지식이나 자원에 접근 및 활용; (2) 지식 전이라는 부정적 외부 효과의 내부화; (3) 위험 및 비용 배분(중복되는 노력의 제거 혹은 규모의 경제학을 통해서); (4) 혁신의 성공 확률 증가. 그리고 R&D 협력에 관한 연구들은 종속변수에 따라서 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째 부류는 R&D 협력을 하고 있는 기업들의 혁신 성과를 다른 연구들로 대부분의 연구에서 R&D 협력이 기업의 혁신성장에 미치는 긍정적인 영향을 보이거나 종속변수나 협력 파트너에 따라 효과가 없을 수 있음을 보였다. 기업의 혁신성장은 재무성과(Faems, Looy and Debackere, 2005; Belderbos, Carree and Lokshin, 2004), 특허 출원 (Schmiedeberg, 2008), 제품혁신 유무를 나타내는 더미 변수(Becker and Dietz, 2004) 등이 사용되었다. Faems, Looy and Debackere(2005)는 벨기에 기업들을 대상으로 하여 대학과의 협력이 시장최초 혁신 제품의 매출이 전체 매출에 차지하는 비중과 양(+)의 관련성을 가짐을 보였다. 하지만 파트너 유형을 고려하지 않은 전체 협력은 별다른 영향을 미치지 못하였다. Belderbos, Carree and Lokshin(2004)은 네덜란드 기업을 대상으로 경쟁자와 대학과의 R&D 협력이 기업의 노동 생산성에 별다른 영향을 주지 않지만 혁신 제품의 매출 성장률에는 양(+)의 효과가 있다는 것을 보였다.

이러한 연구들은 대개 R&D 협력의 긍정적인 면만 강조했을 뿐, 부정적인 면에 집중한 연구는 많지 않았다. 둘째 부류는 R&D 협력 자체를 종속변수로 놓고 R&D 협력의 결정 요인을 밝히는 연구들이다(Cassiman and Veugelers, 2002; D'Aspremont and Jacquemin, 1988; Röller, Siebert and Tombak, 2007; Hayton, Sehili and Scarpello, 2010; Hernán, Marin and Siotis, 2003). D'Aspremont and Jacquemin(1988)은 쿠르노(cournot) 경쟁을 가정하고 모델을 세워 기업이 지식 전이라는 부정적인 외부효과를 내부화하기 위하여 R&D 협력에 종사한다고 하였다. Cassiman and Veugelers(2002)는 외부 지식을 잘 흡수하여 활용할 수 있으면서 R&D 활동의 결과를 전유할 능력이 있는 기업이 R&D 협력에 참여할 유인이 큼을 실증연구를 통해 보였다. 세 번째 부류는 R&D 협력과 기업의 R&D 집중도의 관계를 본 연구들이다(Becker and Dietz, 2004; Irwin, 1996; Sakakibara, 2001; Scandura, 2016; Kaiser, 2002; Veugelers, 1997). Becker and Dietz(2004)는 기업이 R&D 협력을 통해 외부의 자원이나 지식을 활용하고, 이러한 자원을 내부 지식이나 자원과 보완적으로 활용하여 기술혁신 활동에 더 매진함을 보였다. 주목할 것은 R&D 협력에 참여한 기업들 수가 증가할수록 활용할 수 있는 외부 자원이 많아져서 R&D 집중도가 더욱 증가한다. Scandura(2016)도 기업이 대학과 R&D 협력을 할 때 대학에서 제공하는 기초적이고 새로운 지식을 흡수하고 활용하고자 R&D 지출을 늘린다는 것을 보였다. 이러한 연구들은 자원 기반 관점(resource-based view)에 입각하여 기업들이 협력 파트너의 지식이나 노하우, 기술 등에 접근하고 이를 내부 자원과 보완적으로 활용한다는 것에 중점을 두었다. 이와 마찬가지로 이론 모형에서도 R&D 협력이 R&D 지출의 증가를 가져옴을 보였다(D'Aspremont and Jacquemin, 1988; De Bondt and Veugelers, 1991; Kamien, Muller and Zang, 1992, and the literature building on these seminal works). 다만 주목할 것은 이러한 이론 모형에서는 R&D 협력의 파트너를 경쟁자로 한정하였고 R&D 협력의 목적을 공동의 이윤 극대화(joint-profit maximization)로 한정하였다. 이런 상황에서 R&D 협력은 높은 정도의 지식 전이라는 부정적인 외부 효과를 내부화할 수 있는 수단이 되고 따라서 R&D 협력을 하는 기업이 더욱 R&D 지출을 늘린다. 그 결

과, 지식의 전유성이 낮은 상황에서는 R&D 협력은 언제나 R&D 노력의 증가와 함께 효율적인 결과를 가져오는 것처럼 보였다. 그러나 실제로 이런 R&D 협력이 꼭 성공적인 결과만을 가져오는지는 의문이다. 대부분의 R&D 협력이 깊은 신뢰가 없다면 공동의 이윤을 극대화하기는 어렵다. 따라서 실제로 R&D 협력이 성공적이고 R&D 협력을 하는 기업들이 기술혁신 활동에 매진하여 R&D에 더 적극적으로 투자하는지에 대해서는 더 조사할 필요가 있다.

제2절 지식 전이(knowledge spillover)와 무임승차

과거에 미국은 독점금지법에 의거하여 기업들 간의 협력을 제한하기도 했었다. 하지만 일본에서의 제조업 부문에서의 R&D 협력 성공사례 등으로 인식이 바뀌며 세마테크(SEMATECH)를 설립하는 등 R&D 협력을 장려하고 있고 유럽에서도 R&D 협력의 여러 이점들을 근거로 하여 정책적으로 R&D 협력을 지원하였다(e.g. European commission, 2005). 그러나 이러한 R&D 협력이 꼭 성공으로 결과지어지는 것만은 아니었다(Branstetter and Sakakibara, 2002; Harrigan, 1988; Kogut, 1988). Branstetter and Sakakibara(2002)는 일본에서 정부 지원을 받아 연구 컨소시엄에 참여하고 있는 기업들은 컨소시엄에 참여하고 있는 동안에는 특허를 출원하지 않고 미루다가 컨소시엄에서 나온 순간 특허를 급격하게 많이 출원한다는 것을 실증적으로 보였다. 이것은 특허에 협력 파트너를 공동저자로 올리지 않고 컨소시엄에 있으면서 얻은 기술혁신 활동 결과들을 온전히 전유하기 위해서였다. 다른 기업이 자신의 R&D 활동결과에 무임승차하는 것을 막기 위해 특허 출원을 미루는 행동을 보인 것이다. 또한 세마테크에서도 무임승차 문제를 인지하고 이를 막고자 여러 법을 제정하기도 했다.²⁾ Okamuro(2007)는 일본의 중소기업들이 R&D 협력을 할 때, 무임승차를 지양해야 하고 협력활동 중에 발생한 비용이나 결과를 배분하는 협상이 무임승차를 막고 R&D 협력의 성공을 결정짓는 중요한 요소임을 지적하였다. 그리고 기업이 R&D 협력의 결과를 자신의 기술혁신 활동 과정에 활용했는지 유무를 나타내는 더미를 종속변수

2) 세마테크 참가자는 개발한 장비를 세마테크 외부 기업들에게 판매하려면 1년을 기다린 후에 팔아야 한다.

로 사용하여 실제로 프로젝트의 비용이나 결과를 협력 참가자들의 기술적 능력이나 공헌에 따라서 배분할 때 R&D 협력이 보다 성공적임을 보였다. 이렇게 R&D 협력 과정에서의 무임승차에 관한 개별적인(anecdotal) 예시들이 존재하고 정부나 기업들도 R&D 협력 과정에서의 무임승차를 인지하고 있음에도 무임승차와 같은 R&D 협력이 기업의 R&D 활동에 미치는 부정적인 영향에 관해서는 실증적으로 연구가 부족한 상황이다. Sakakibara(2001)에서는 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도를 낮추었지만, 이것은 정부의 지원을 받은 특수한 상황이었고, 여기서 주장했던 것은 부정적인 영향이 아니라 기업들이 R&D 협력을 통해 파트너의 자원이나 지식에 접근하여 이것을 자신의 기존 자원과 보완적으로 활용하여 오히려 R&D 지출을 늘린다는 것이었다.

무임승차는 자원이나 공공재로 이익을 보는 사람이 대가를 지불하지 않을 때, 결국 이 재화나 서비스에 공급이 줄어드는 현상을 일컫는다. 이러한 현상은 대표적인 공공재인 지식 생산에서도 발생한다. 지식은 공공재적 성격을 가지고 있어 전유성이 낮고, 지식 생산의 유인이 적을 것으로 예측할 수 있다. D'Aspremont and Jacquemin(1988)은 쿠르노 모형을 사용하여 이러한 점을 지적하였다. 특히 지식 생산의 혜택을 받는 사람이 경쟁자라면 한정된 시장에서는 경쟁자가 얻는 이익이 고스란히 자신에게는 손해로 다가오기 때문에 지식 생산을 위한 R&D 투자는 더욱 낮아질 것이다. 실제로 불완전한 전유성은 기업으로 하여금 다른 이들의 R&D 투자에 무임승차 하려는 유인을 제공한다(Carl Shapiro and Robert D. Willig, 1990). 하지만 하이에크 산업에서의 지식은 자연적 배타성과 높은 암묵성이라는 특징을 가지고 있다. 그리고 이러한 지식이나 노하우 등은 보통 사람 안에 내재되어 있다. 따라서 일반적인 공공재와는 달리 이러한 지식들은 어떤 협력적인 관계가 없이는 상대방으로부터 얻어내는데 시간이나 비용이 많이 든다. 실제로 R&D 협력은 기업들 간의 지식 전이와 상호 학습을 가능케 한다(Kogut, 1988). 그리고 여러 이론 모형에서 R&D 협력 과정 중에 파트너 간의 지식 전이 정도가 증가한다는 점을 지적했고(D'Aspremont and Jacquemin, 1988; Choi, 1993), Ciborra(1991)는 협력은 기업으로 하여금 새로운 전문성이나 암묵적인 지식, 노하우 등을 들여오는 제도적 배열(institutional arrangement)이라고 언급하였다. 즉 협력은 서로 다른 조직 간의 긴밀한 연결을 만들

어 내어 암묵적이거나 기업 특수적인 지식의 전이를 가능케 하는 채널(channel)이다. 이러한 이유로 R&D 협력과정에서 지식의 전유성은 낮아지고 무임승차의 유인은 커지기 이런 부정적인 효과는 중요하게 고려되어야만 한다.

제3절 경쟁자(competitor)와의 R&D 협력

R&D 파트너에는 소비자, 대학, 연구기관, 경쟁자 등 여러 파트너가 있다. 만일 그 파트너가 이해관계가 충돌하지 않는 소비자나, 대학 등의 다른 주체들이라면 R&D 협력 과정에서 나온 결과를 보다 전유할 수 있다. 따라서 R&D 협력의 참여자 개개인에게는 자기 자신의 고유한 이윤이나 효용을 극대화하기 위해 열심히 혁신활동을 하려는 유인이 충분히 있다. 만일 협력의 파트너가 직접적인 경쟁자가 아니고 제품을 판매하는 시장이 다르거나 자신의 제품과 대체재가 아닌 상품을 생산, 판매하고 있다면 협력은 더 많은 R&D 투자로 이어질 수 있다(De Bondt, Slaets and Cassiman, 1992). 따라서 직접적인 경쟁자가 아닌 조직과의 R&D 협력 안에서는 위에서 언급한 무임승차 등의 기회주의적 행동들이 보다 적을 것이다. 이런 논리는 다른 시장(unrelated markets)이나 다른 산업에 속해 있는 기업들과 협력 할 때도 적용된다(Steurs, 1995). 그리고 공급자 등의 다른 유형의 파트너와 협력을 할 때도 마찬가지이다(Atallah, 2002). 하지만 같은 산업에 속해있는 경쟁자와는 서로 이해관계가 충돌할 뿐만 아니라 같은 산업에 속해 있다 보니 기반 자산이나 지식 등이 비슷하고 하고 있는 혁신이나 R&D 활동이 비슷할 가능성이 크다. 이에 상대방의 R&D 활동을 통해 나온 결과를 보다 쉽게 평가하고 흡수하여 활용할 수 있다. 또한 경쟁자와 R&D 협력을 하여 그 과정에서 나온 여러 결과들을 공유하지만 이후의 제품 시장에서 그들은 다른 유형의 파트너와 달리 직접적인 경쟁자이다. 따라서 새로 나온 지식에 대한 전유성 또한 낮아진다. 그렇기 때문에 상대방의 R&D 활동에 무임승차를 하려는 유인이 크다. 더욱이 기술이나 지식을 공유하면 공유할수록 제품에 내재된 기술 등의 요소가 비슷해진다. 이러한 점에 주목하여 여러 연구들에서 경쟁자와의 R&D 협력은 이후의 제품 시장에서 파트너와의 경쟁을 심화시킨다는 점을 지적하였다(Choi, 1993;

Ghosh and Morita, 2012; Bourreau and Dogan, 2010; Dawid, Kopel and Kort, 2013; Miotti and Sachwald 2003; Miotti, 2003; Boli, 2013). 즉 공동의 R&D 활동 과정에서 나온 결과의 전유성이 더욱 낮아져 적극적으로 R&D 활동을 하기 보다는 상대방의 R&D 활동의 결과를 착취(exploit)하려는 유인이 크다. 결국 이렇게 경쟁자와 R&D 협력을 할 경우 기업들이 무임승차 등 기회주의적으로 행동할 가능성이 높아지고 R&D 집중도에 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 크다. 이러한 이유로 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 미치는 부정적인 효과를 볼 때는 협력 파트너를 경쟁자로 제한할 필요가 있다. 실제로 R&D 협력과 R&D 지출의 관계를 연구한 여러 이론적 모형들(D'Aspremont and Jacquemin, 1988; Kamien, Muller and Zang, 1992)에서도 파트너를 경쟁자로 제한하였다. 하지만 R&D 협력의 파트너를 경쟁자 구분하여 R&D 협력과 R&D 집중도의 관계를 실증적으로 분석한 연구는 찾아보기 힘들고, 대부분의 R&D 협력에 관한 연구들이 R&D 협력의 긍정적인 역할만 고려했을 뿐 부정적인 측면을 본 연구는 많지 않았다.

기존에 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도를 증가시킨다는 연구들은 (Becker and Dietz, 2004; Veugelers, 1997; Kaiser, 2002; Scandura, 2016) 파트너의 유형을 고려하지 않았기 때문에 무임승차와 같은 기회주적 행동에 영향을 주는 요소들을 배제한 결과라고 볼 수 있다. 이러한 연구들은 R&D 협력을 통해 기존에는 접근하기 어려웠던 상대방의 자원이나 기술 등에 접근하고 이를 내부 자원과 함께 보완적으로 활용하여 R&D 지출을 늘린다고 하였다. 이러한 관점은 자원 기반 관점에 기인한 것으로 기업마다 각각의 서로 다른 경쟁력(competence)을 가지고 있는데, R&D 협력을 통해 상대방의 경쟁력을 내부화 할 수 있게 된다(Hamel, 1991). 자원 기반 관점은 자원들을 활용한 가치창출을 중요하게 여기고 R&D 협력을 파트너의 경쟁력이라는 새로운 자원을 활용 가능케 하고 이러한 자원들을 조합하여 더 나은 가치를 창출하게 하는 메커니즘(mechanism)으로 보고 있다(Kogut, 1988; Das and Teng, 2000; Hagedoorn, Link and Vonortas, 2000). Tether(2002)는 이러한 점을 지적하여 경쟁자와의 R&D 협력의 유인을 단순한 경쟁 전단계의 기술 개발이나 비용 절감, 새로운 시장의 접근 등이 아닌 보다 복잡한 동기로 보아야 한다고 지적하였다. 보통 전유적인

지식이나 노하우는 성문화(codify)되지 않은 암묵적 지식으로 보통 기업의 인력이나 문화 안에 내재되어 있다. 하지만 R&D 협력 과정을 거치면서 여러 형태의 상호 교류가 증가하고 이러한 교류를 통해 협력 이전에는 접근하기 힘들었던 파트너의 지식이나 자원 등을 자신이 가지고 있는 자원과 보완적으로 활용할 수 있고, 보다 적극적으로 기술혁신 활동을 할 것이다. 실제로 협력 파트너와의 상호간의 관계를 통한 보완적 역량들의 교환은 기회주의적 행동을 감소시킬 수 있다(Pisano, 1990; Hennart, 1988). 더 나아가 Arrow(1962)는 R&D 협력의 과정을 통해서 파트너 간에 지식이나 경쟁력의 공유가 일어나기 때문에 이후의 제품시장에서는 애초에 기업이 가지고 있던 비교우위를 잃을 수 있다는 점을 지적하였다. 따라서 기업들은 공유된 지식을 상대방보다 더 효과적으로 활용하여 기술이나 제품을 개발하고 시장에서 선점하기 위해서 추가적인 노력일 기을일 필요가 있다. 따라서 파트너의 자원과 공동의 R&D 활동을 통해 나온 새로운 지식 등의 결과물을 활용할 충분한 역량이나 유인이 있는 기업이라면 기회주의적 행동을 덜 할 것으로 기대할 수 있다.

그러므로 본 연구는 다음의 몇 가지 측면에서 기존의 연구와 구별된다. 첫째는, R&D 협력의 파트너를 구분하여 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 미치는 영향을 명시적으로 조사했다. 기존의 연구들은 대부분 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 미치는 영향보다 혁신 성과에 미치는 영향에 치중되어 있었으며 파트너를 경쟁자로 구분하여 기업의 R&D 협력과 기업의 R&D 집중도의 관계를 본 논문은 찾아보기 힘들다. 실제로 대부분의 이론 모형에서는 R&D 협력의 파트너를 경쟁자로 제한하여 R&D 협력과 R&D 지출의 관계를 보았음에도 이러한 관계를 실증적으로 분석한 논문은 많지 않다. 둘째, 기업의 특성(새로운 기술을 만들 역량이나 유인, 흡수역량 등)이 R&D 협력과 R&D 집중도의 관계에 미치는 영향을 보고자 한다. 기업마다 처해있는 상황과 지식 흐름을 관리하는 역량(Cassiman and Veugelers, 2002) 등이 다르기에 기업마다 경쟁자와의 R&D 협력이 R&D 집중도에 미치는 영향이 다를 것을 기대할 수 있다. 또한 이 과정에서 경쟁자와의 R&D 협력과 함께 기업의 R&D 집중도에 영향을 미치는 것으로 알려진 주요 변수들을 통제함으로써 회귀 분석의 정확성을 기하고자 한다. 셋째, 고정효과 모형을 사용하여 패널데이터 분석을 수행함으로써 대부분의

기존 연구가 고려하지 않았던 관측되지 않은 개별 기업 효과를 통제하였다.

| 제3장 | 조절 인자와 가설

지금까지 본 것처럼 경쟁자와의 R&D 협력은 기업에게 무임승차와 같은 기회주의적 행동의 유인을 제공한다. 하지만 반대로 R&D 협력을 통해 평소에는 접근할 수 없었던 상대방이 지닌 보완적인 지식이나 노하우, 자원 등에 접근할 수 있고 이와 더불어 공동의 R&D 활동 과정을 통해 나온 새로운 결과 등을 내부 자원과 활용하여 기술혁신 활동을 더욱 활발히 할 수도 있다. 따라서 경쟁자와의 R&D 협력과 기업의 R&D 집중도의 관계에 영향을 미치는 여러 요소들을 고려할 필요가 있다. 여기서 R&D 집중도는 기업이 R&D 장비나 R&D 인력 등에 쏟은 지출로 기업의 R&D 노력 및 투입을 나타내는 일반적인 지표로 쓰인다.

제1절 지식 스톡(knowledge stock)

새로운 기술이 나고오 오래된 기술이 빨리 도태되는 동적인 환경에서 기업들은 새로운 아이디어를 끊임없이 찾고 새로운 지식이나 기술을 개발해야 한다(Jansen, Bosch and Volberda, 2006). 점차 기술이 복잡해지고 빠르게 변하면서 기업들은 새로운 기술 개발을 따라잡기 위해 끊임없이 탐색하고 탐구한다. 이런 기술 탐색(technological search)에서는 기존에 기업이 가진 지식 스톡이 중요한데 기존에 가진 지식이 기술 탐색의 시작점이 되며 기술 탐색의 구성요소 또한 되기 때문이다. 따라서 이런 기술 탐색 과정은 경로 의존적(path-dependent)이라고 할 수 있다(Teece, Pisano and Shuen, 1997). 지식 기반 관점(knowledge-based view)에서는 새로운 지식생산을 두 개의 상호 의존적 부분으로 설명하였다. 기존 지식 스톡과 새로운 지식의 흐름(Hargadon and Fanelli, 2002; Kogut and Zander, 1992)이 그것인데, 예를 들어 Cohen and Levinthal (1990)은 기존 지식 스톡이 새로운 지식 생산의 방향과 효과성에 영향을 미친다고 하였다. Smith, Collins and Clark(2005) 또한 기존 지식이 새로운 지식의 형성과 지식의 축적에 영향을 준다고 하였고 다른 기술 탐색 문헌들은 많은

지식 스톡은 새로운 지식 창출을 위한 재조합(recombination)의 훌륭한 토대가 되어 더 나은 혁신 성과를 가져온다고 하였다(Fleming and Sorenson, 2001). 더욱이 Lee(2010)는 기존 지식이 많은 기업은 기술역량이 높아 새로운 지식 생산을 위한 R&D에 투자할 유인이 더 크다는 것을 보였다.³⁾ 즉 기존 지식이 많을수록 새로운 자원이 있을 때 기존의 지식과 조합하여 새롭고 더 나은 지식을 생산할 수 있다. 그리고 이를 위해 기술혁신 활동에 더 매진한다. Anderson(1999)은 이러한 지식 스톡을 특허 스톡으로 대변하여, 이런 특허 스톡은 기업 내에 기술이 얼마 축적되었는지를 보여주고 기업 개별의 기술 기회(technological opportunity)를 나타냄을 지적하였다. 축적된 특허 스톡의 양은 총괄적으로 축적된 기술역량을 대변하는데, 이러한 거대한 특허 스톡은 여러 기간에 걸쳐 행해진 혁신활동으로부터 얻은 높은 기술개발 역량이나 경쟁력을 반영한다. 나아가 이러한 지식이나 특허들을 차후에 시장 가치(market value)로 연결시켜 높은 재무적 성과 또한 기대할 수 있다(Hall, Jaffe and Trajtenberg, 2005). 즉 보유한 지식 스톡의 양이 많으면 공동 R&D 활동 과정을 통해 결과나 상대방으로부터 흡수한 지식이나 자원을 기존 지식과 융합하여 더 높은 가치를 창출할 수 있어 기술혁신 활동에 더 매진하고자 할 것이다. 이것은 Mowery and Rosenberg(1982), Dosi(1988), Nelson and Winter(1977), Gibbons and Johnson(1974) 등이 말한 기술 주도(technology-push) 혁신의 효과를 누리는 것과 비슷한데 보유한 지식이 많아 기술개발 역량이 높은 기업은 이미 갖고 있던 지식을 공동 R&D 활동 과정이나 파트너로부터 새로이 얻은 지식 등의 자원과 조합하여 더 나은 기술이나 제품을 개발할 수 있다. 따라서 공유된 지식에서 자신만의 비교우위를 갖는 기술이나 제품을 만들고 이러한 기술이나 제품을 시장에서 선점하기 위해서는 이러한 역량이 있는 기업들은 굳이 무임승차를 하거나 다른 기업이 새로운 것을 만들기를 기다리기 보다는 보다 적극적으로 기술혁신 활동에 매진할 것이다. 따라서 아래와 같은 가설을 세울 수 있다.

3) Nelson and Winter (1982)는 어떤 새로운 것의 창조는 개념적으로나 물질적으로 이전에 존재하던 것들의 재조합에 상당 부분 기인한다고 하였다 ("The creation of any sort of novelty in art, science, or particular life—consists to a substantial extent of a recombination of conceptual and physical materials that were previously in existence.").

〈가설 1〉 경쟁자와 R&D 협력을 하는 기업 중에서 많은 지식 스톡을 보유한 기업일수록 기회주의적 행동을 덜 할 것이고 높은 R&D 집중도를 보일 것이다. 따라서 R&D 집중도에 양(+)의 영향을 끼친다.

제2절 기존 제품의 수요 변화

기업의 지식, 기술적 측면 외에 시장 측면 또한 하나의 중요한 조절인자가 될 수 있다. 기존 산업조직론 연구에서 Tirole(1988)은 기업의 새로운 제품이 기존의 제품을 대체할 때 일어나는 대체효과(replacement effect)가 R&D 의욕을 저해시킨다고 설명하였다. Dawid, Kopel, and Kort(2013)도 그의 이론 모형에서 이러한 점을 지적하였는데, 높은 혁신 성공률은 새로운 기술이나 제품의 도입 시기를 앞당겨서 현재 제품을 도태시키기 때문에 기업의 혁신활동 의욕을 저해한다. 반대로 기존 제품의 수요가 감소한다면 기존 제품이나 기술이 사양 제품이나 사양 기술이라는 뜻으로 기업은 다른 제품이나 기술을 모방하거나 새로운 기술이나 제품을 개발하여 줄어드는 수요를 극복하고자 할 것이다. 따라서 기술혁신 활동에 적극적으로 참여할 것을 기대할 수 있다. 따라서 R&D 협력에 참여하고 있는 기업들 중 기존 제품의 수요가 감소하는 기업들은 공동의 R&D 활동으로 나온 결과나 파트너로부터 얻은 새로운 지식이나 자원, 노하우 등을 활용하여 새로운 기술이나 제품을 개발할 유인이 크기 때문에 무임승차를 하려는 유인이 상대적으로 적을 것이다. 공유하고 있는 공동 R&D 활동의 결과나 지식을 이후의 제품 시장에서 경쟁자인 파트너보다 일찍 현실화(realization)하고 상업화(commercialization)하여 시장에서 선점하고자 할 것이다. 이를 기반으로 아래와 같은 가설을 세울 수 있다.

〈가설 2〉 경쟁자와 R&D 협력을 하는 기업 중에서 기존 제품의 수요가 감소하는 기업일수록 기회주의적 행동을 덜 할 것이고 높은 R&D 집중도를 보일 것이다. 따라서 R&D 집중도에 양(+)의 영향을 끼친다.

제3절 흡수역량(absorptive capacity)과 인적 자본(human capital)

기업을 자원 기반 관점에서 보려는 시도가 많아지면서 기업의 자원 중 하나인 인적 자본이 중요한 요소로 떠올랐다. 경영학 논문에서 많이 다뤄왔던 자원 기반 관점, 지식 기반 관점, 특히 흡수역량 등의 이론들은 기업의 자원 중 인적 자원을 중요하게 보았다. Leioponen(2005) 또한 이러한 점을 지적하며 충분한 인적 자본의 부재는 흡수역량을 포함한 여러 보완적 능력들의 결핍으로 이어져 R&D 기회나 기술 기회를 활용하여 기술혁신 활동을 하는데 어려움이 있다고 하였다. 기업은 기술이나 전문성이 있는 인력을 보유함으로써 기업은 보다 넓은 네트워크에 접근할 수 있다(Rosenberg, 1990). 여기서 인적자본이란 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 개개인에게 갖추어져 있는 지식, 기술, 경쟁력 그리고 자질로서 경제적 복지 창출을 가능하게 하는데 이러한 인적 자본은 흡수역량과 연결되어 기업은 인적 자본을 통해 외부 지식을 흡수하고 활용하며 기업내부 안에서의 지식 공유를 촉진시킬 수 있다(Laursen and Mahnke, 2001). 많은 연구들이 흡수역량에 있어서 인적 자본의 중요성을 강조하였고 Miotti and Sachwald(2003)는 흡수역량을 결정하는 데 있어서 특히 충분하고 적절한 인적 자본이 필요하다고 하였다. Giuliani and Bell(2005)은 흡수역량을 기업 단위로 분석할 때는 외부의 지식에 접근하고 흡수할 수 있는 역량을 나타내는 인적 자본을 중요하게 고려해야 한다고 주장하였다. 실제로 외부 지식이나 자원의 중요성이나 가치를 평가하고 관찰하기 위해서는 적합한 인적자원이 필요하다(Narula, 2004). 특히 전유적인 R&D를 가능하게 하는 지식들은 자연적 배타성을 가지거나 높은 암묵성을 가질 가능성이 높고 보통 사람에 내재되어 있다는 특징을 가진다. 그런데 이러한 지식에 접근할 수 있는 수단을 제공하는 것이 R&D 협력이다. 다시 말해, 이러한 지식에 접근하여 습득하고 배우기 위해서는 “공동 학습”(learning-by-doing-together) 또는 “협력 학습”(learning-by-collaborating)이 필요하다(Howells, 2002; Lee, 2007에서 재인용). R&D 협력 과정에서 형식적이든 비형식적인 상호 교류가 생겨나고 이 때, 사람들

사이의 교류 등을 통해 상호간의 학습(interactive learning)이 일어나는데, 기업의 종업원들이 외부환경과의 접점이 되어 외부로부터 지식 흡수를 가능하게 하는 것이다. Lam(2000)은 이러한 외부와의 접점이 적을수록 지식이나 아이디어 흡수가 적음을 지적했다. 그리고 종업원들은 지식을 스크리닝(screening)하고 해석하고 이해한 후 그것을 내부에 전파, 확산 할 수 있는 능력이 있어야하기 때문에 흡수역량은 외부 환경으로의 접점(interface)의 역할을 수행하며 외부 지식의 가치를 평가 할 수 있는 능력을 대변한다(Huang and Rice, 2009).

이러한 지식 기반 관점에서 기업의 인적 자본을 측정하는 지표로 높은 수준의 교육을 받은 인력의 수(Acemoglu and Pischke, 1999), 기업 내 전문가의 수(Song, Almeida and Wu, 2003), 연구자, 엔지니어의 수(Rothwell and Dodgson, 1991; Mangematin and Nesta, 1999; Spithoven and Terlinck, 2010)가 사용되었다. 특히 높은 교육수준은 적절한 외부 지식의 발견과 관리를 용이하게 한다(OECD, 2008). 결국 이러한 교육 수준은 흡수역량의 중요한 요소로(Roach and Sauermann, 2010) 최근 연구들은 외부 지식을 이해하기 위해서는 고도로 숙련된(highly skilled) 종업원의 보유가 중요하다는 것을 강조했다(Teirlinck and Spithoven, 2013; Huang et al., 2015).

더욱이 경쟁자와의 R&D 협력 과정에서 인적 자본이 흡수역량을 나타내는 지표로 사용될 수 있는 까닭은 Branstetter and Sakakibara(2002)가 얘기한 것처럼 R&D 협력과정에서 나온 결과를 기업들이 파트너와 공유하기를 꺼려하기 때문이다. 공동 R&D 활동 과정에서 나온 결과를 학습하는 주체는 사람으로 이들은 개별 기업에 속해 있어 개인이나 개인이 속한 기업의 이윤을 극대화 하는 방향으로 행동할 것이다. 하지만 협력 파트너가 경쟁자라면 이해가 충돌하는 파트너와 지식을 공유하기를 꺼려할 것이다. 따라서 이런 인적 자본이 없이는 상대방으로부터 혹은 공동의 R&D 활동으로부터 나온 결과나 지식 등의 가치를 평가하고 학습하고 흡수하기 어려워 무임승차라는 행위도 힘들어진다. 오히려 Cohen and Levinthal (1990)이 언급한 것처럼 이러한 것을 흡수하기 위해 보다 R&D 노력을 기울일 것이다. 이러한 논리에 따라 아래와 같은 가설을 세울 수 있다.

〈가설 3〉 경쟁자와 R&D 협력을 하는 기업 중에서 충분한 인적 자본이 있는 기업일수록 기회주의적 행동을 더 할 것이고 낮은 R&D 집중도를 보일 것이다. 따라서 R&D 집중도에 음(-)의 영향을 끼친다.

제4절 주 효과(stand-alone effect)

〈가설 4〉 위 가설들에서 고려한 여러 요소들을 통제할 경우 단순한 경쟁자와의 R&D 협력은 파트너가 경쟁자라는 특성에 의해, 기업이 무임승차와 같은 기회주의적 행동을 하게 하려는 유인을 증가시키고 기업의 기술혁신 활동을 오히려 저해한다. 따라서 기업들은 낮은 R&D 집중도를 보일 것이고 R&D 집중도에 음(-)의 영향을 끼친다.

이 가설은 경쟁자와의 R&D 협력 과정에서 생기는 무임승차에 영향을 줄 수 있는 요소들을 통제한다면 경쟁자와 R&D 협력을 하는 기업이 다른 조건이 동일하다면 그렇지 않은 기업에 비해 상대적으로 R&D 집중도가 낮을 수 있음을 가정한다. 앞서 무임승차의 유인을 낮추는 요인들을 통제한다면 경쟁자라는 파트너의 특성 때문에 앞서 언급한 여러 이유로 기업은 무임승차와 같은 기회주의적 행동을 할 가능성을 높다. 따라서 경쟁자와의 R&D 협력은 기업의 R&D 집중도에 음(-)의 영향을 미칠 것이다. 즉, 기업의 R&D 협력 과정을 통해 높아진 지식 전이가 기업의 R&D 투자를 구축(crowd-out)하는 현상이 일어날 것이다.

| 제4장 | 실증 분석

먼저 실증분석에 사용된 데이터와 주요 변수에 관하여 설명하겠다. 이후에 기업의 경쟁자와의 R&D 협력이 R&D 집중도에 미친 영향을 보기 위해 사용된 계량 분석 방법을 설명하겠다.

제1절 데이터와 주요 변수

본 연구에 사용된 데이터는 한국직업능력개발원(Korea Research Institute for Vocational Education and Training, KRIVET)에서 수행한 “인적자본기업패널(Human Capital Corporate Panel, HCCP)” 조사 데이터를 사용하였다. 한국 기업 인력의 양적·질적 수준을 파악하고, 기업 내에서 인적자원을 축적해가는 과정과 내용을 파악하기 위하여 2005년도부터 동일한 대상 기업을 격년(2년) 단위로 추적 조사한 데이터인데, 매 조사에 500개 기업을 대상으로 조사하였으며 기업의 R&D 협력에 관하여도 조사하였다. 또한 NICE신용평가정보(주)의 기업 재무정보와 특허청의 특허정보 등 부가적인 2차 데이터를 병합하여 기업 단위로 작성되었다. 다만, 기업의 경쟁자와의 R&D 협력 유무에 관한 조사는 2009-2013년도 세 번의 조사에서만 행해졌다. 이에 해당 연도에 행해진 조사를 통해 모아진 데이터를 구축하여 패널데이터를 만들어 실증 분석을 행하였다. 또한 시장에서 퇴출한 기업은 조사에서 빠지고 새로운 기업이 조사에 참여하였기에 불균형 패널데이터(unbalanced panel data)를 구축하였다. 만일 계속 조사에 참여한 기업만 실증 분석 대상으로 사용한다면 “생존” 편향(survival bias)이 생길 수밖에 없기 때문이다.⁴⁾

본 연구에서 사용하는 주요 변수는 다음과 같다. 우선, 종속 변수(dependent variable)로는 개별 기업의 R&D 집중도(로그 값, $\ln RDINT$)를 사용하였고, 이는 기업

4) 계속 조사에 참여한 기업은 퇴출되지 않았고 살아남아 있었기에 퇴출된 기업보다 일반적으로 더 높은 성과를 내는 기업으로 기업 내부 자원이나 역량이 보다 뛰어날 것이다.

의 R&D 지출을 기업의 매출액으로 나눈 값이다. 기업의 R&D 활동이나 노력을 측정하는 지표는 특허 수, 혁신 활동의 유무 등 다양하지만 기업이 경쟁자와 R&D 협력을 하는 과정에서 무임승차 등의 기회주의적 행동을 취하여 R&D 투자를 덜 하였는가, 아니면 R&D 협력이 기업에게 새로운 R&D 기회를 제공하여 실제로 추가적인 R&D 지출로 연결되었는가를 보기 위해서는 R&D 집중도를 종속변수로 채택하는 것이 보다 연구의 목적에 적합한 것으로 판단된다.

본 연구에서 사용된 주요 독립변수는 다음과 같다. 첫째, 기업이 경쟁자와 R&D 협력을 하는지의 여부는 개별 기업에 대해 이러한 활동⁵⁾을 하고 있는지 묻는 질문에 대한 대답(예 또는 아니오, COOP)으로 판별하였다. 본 조사에서는 기술/연구 개발 분야, 생산 분야, 판매/마케팅 분야, 합작투자 분야 등에서 협력을 추진하는 지를 각각 나누어서 물어보고 있어 본 연구에서 주목하는 R&D 협력을 기술/연구 개발 분야에서 이러한 협력을 하는 지 여부로 나타낼 수 있다. 더욱이 기술/연구 개발 분야에서의 협력에 대해 한국직업능력개발원은 아웃소싱(outsourcing) 등을 제외한, 공동기술개발 등을 포함한 활동이라고 말하였다. 또한 본 조사에서 이러한 활동을 상호간의 기술/연구개발 분야에서의 협력을 통해 위험과 보상을 공유하는 파트너십으로 정의하였는데 기존에 혁신활동 과정에서 위험, 비용과 보상을 공유하며 기술 개발이나 제품 혁신을 용이하게 하는 R&D 협력과 의미와 거의 일치하여 이것을 R&D 협력을 나타내는 지표로 사용하였다. 더 나아가 본 조사에서는 R&D 협력의 여부를 동종 기업을 포함한 여러 파트너 별로 구분하여 물어보고 있어 경쟁자와의 R&D 협력 여부를 나타내는 지표를 동종 기업과 기술/연구 개발 분야에서 협력을 하는지 여부로 사용하였다. 경쟁자는 같은 시장에서 경쟁하는 기업으로 동종 기업을 대표적인 지표로 사용한다. 이는 동종 기업이 기술이나 제품, 기타 활동 등이 비슷하여 제품시장에서도 직접적인 경쟁자라고 볼 수 있기 때문이다.

둘째, 기업의 지식 스톡은 일반적으로 특허 스톡(patent stock)을 지표로 사용하기도 한다. 따라서 이 연구에서 지식 스톡을 나타내기 위해 개별 기업의 특허 수를 사용

5) 본 조사에서는 '두 기업이 상호간의 협력을 통해 위험과 보상을 공유하기로 약속하고 공동의 목표를 위해 장기간의 파트너십을 유지하는 것'이라고 정의하였다.

하였다. 이 데이터에는 각 기업이 해마다 출원한 특허 수와 등록된 특허 수에 대한 정보는 있지만, 등록된 특허가 언제 출원된 특허였는지에 대한 정보가 없다. 사실상 기업이 특허를 출원한 시점에서 기업은 이미 그 특허 안에 담긴 지식을 보유하고 있다고 볼 수 있다. 따라서 본 연구에서는 각 기업의 지식 스톡의 지표로 지금까지 연도별로 출원한 특허 수를 합하여 사용하였다.⁶⁾ 다만 지식은 감가 상각되는 특성이 있어 매년 15%씩 감가상각 하여 각 연도별로 출원한 특허 수를 더하였다(자세한 것은 Hall(1990)을 보라, 로그 값, $\ln KNS$).

셋째, 기존 제품의 수요 변화를 기업 개별적으로 나타내는 변수로 사용하였다. 본 연구에서 사용한 데이터에는 기업별로 기존 제품의 수요 변화를 물어본 정보가 있어 이를 사용하였다. 이 질문에서 기업은 기업 스스로 느끼는 기존 제품의 수요 변화를 1(크게 감소)~5(크게 증가)까지의 잣대로 평가하게 되어 있다.⁷⁾ 이 정보를 바탕으로 수요 감소를 나타내는 더미(dummy)변수(DeDMD)와 수요 증가를 나타내는 더미변수(InDMD)를 따로 만들었다. DeDMD는 만일 설문에 대한 답이 1(크게 감소) 또는 2(다소 감소)면 1의 값을 가지고 3(변화 없음) 또는 4(다소 증가) 또는 5(크게 증가)면 0의 값을 가진다. 마찬가지로 InDMD는 설문에 대한 답이 4 또는 5면 1의 값을 가지고 1 또는 2 또는 3이면 0의 값을 가진다. 만일 DeDMD와 InDMD의 값이 모두 0이라면 기존 제품의 수요는 변화가 없는 것이다.

넷째, 기업의 외부지식에 대한 흡수역량을 나타내기 위해 앞서 언급한 것처럼 기업의 인적 자본을 지표로 변수를 만들었는데, 기존의 여러 연구에서 사용한 것처럼 기업이 보유하고 있는 박사학위를 소지한 종업원 수를 사용하였다(로그값, $\ln DOR$). 3장 3절에서 이야기 하였듯이, 외부 지식의 학습 및 활용을 위해서는 단순한 접근뿐만이 아니라 적절한 흡수역량이 필요하다. 이런 흡수역량은 새로운 외부정보의 가치를 인지하고 활용하여 최종적으로 상업화까지 적용시키는 능력(Cohen and Levinthal, 1990, p. 128)으로, 보통 인적 자본에 내재되어 있는 축적된 지식에 의해 좌우된다.

6) 데이터의 한계로 기업의 특허 출원 정보는 2000년까지밖에 제공되지 않아 각 시점(2008년, 2010년, 2012년)부터 2000년까지 합산하였다.

7) “지난 2년간 주력제품(상품/서비스)에 대한 수요변화는 어떠했습니까?”라는 질문에 대한 대답을 1(크게 감소)~5(크게 증가) 중에 하나로 답변하게 되어 있다.

즉, 외부에 지식이나 기술, 노하우 등이 주어진 상황이고 이러한 것들에 접근할 채널(channel)이 생겼다면, 이러한 것들의 가치를 인지 및 평가하고 흡수하고 활용 및 적용시켜 상업화까지 이어지는 능력을 나타내는 흡수역량을 인적 자본으로 나타낼 수 있고 실제로 여러 연구에서 흡수역량을 나타내는 이러한 지표를 사용하였다. 이러한 관점은 기업을 자원 기반 관점에서 보기 시작하면서 늘어났는데 이러한 자본은 단기간에 모방이나 대체가 거의 불가능하다. 그런데 R&D 협력이라는 것이 특수한 지식 등을 요구하는 활동으로 전문적인 기술 등이 중요한 요소이기에 인적 자본을 나타내는 지표로 연구개발 인력에 관한 것을 사용할 수 있지만 본 조사에서 제공하는 데이터에는 박사학위 소지자 수를 연구개발 분야 등 분야별 인력으로 따로 제공하고 있지 않아 데이터의 한계로 이를 보기가 힘들다. 하지만 첫째, 기업 내의 박사학위 소지자 수와 연구개발 인력의 수는 상관관계가 매우 높아(0.85) 큰 문제가 되지 않으며 둘째, 혁신이라는 것은 연구개발 부서에서만 일어나는 것이 아니기 때문에 연구개발 인력만 보기 보다는 기업 내의 전반적인 인력 수준을 보는 것이 흡수역량을 보다 잘 나타낼 수 있다. 기업이 R&D 협력 과정에서 무임승차 하여 기업의 이익으로 연결시키기 위해서는 흡수역량이 필요한데 이것은 앞서 언급한 것처럼 외부의 정보나 지식, 기술, 노하우 등을 인지하고 그것의 가치를 평가하고 흡수하고 활용, 적용시켜 상업화까지 연결시키는 전 과정에 걸친 역량이다. 이러한 과정은 기업 내의 연구개발 부서에서만 이루어지는 것이 아니다. 특히 외부 정보의 가치 평가와 상업화는 다른 부서의 협조가 필요하다. 즉, 위의 과정은 여러 부서 간의 교류를 통해 이루어진다. 그리고 이 과정에서는 여러 분야의 지식의 관리와 통합이 필요하며 이러한 것은 비단 연구개발 인력뿐만 아니라 여러 분야의 인력의 높은 수준을 요구한다(Teirlkinck and Spithoven, 2013). 또한 다른 기업과의 협력 과정에서 사람과 사람 사이의 교류는 꼭 연구개발 인력 사이에서만 일어난다고 보기는 어렵다. 따라서 흡수역량을 나타내는 지표로 기업 내의 전반적인 검증된 인력을 보는 것이 바람직하여 기업 내의 박사학위 소지자 수를 사용하였다. 실제로 교육을 통해 얻어진 기술 등이 외부와의 네트워크에도 중요한 영향을 행사할 수 있고(Lam, 2005) 이러한 과정을 통해서 기업은 관련분야의 경험이나 지식을 키울 수 있다. 또한 높은 교육수준은 관심 있는 외부지식의 발견과 활용 및 관리를 용이하게 한다

고 여겨져 왔으며(OCED, 2008; Teirlinck and Spithoven, 2013에서 재인용), 높은 교육 수준은 흡수역량의 주요한 요소로 알려져 있다(Roach and Sauermann, 2010). 인력의 교육수준과 혁신은 중요한 관계가 있는데(Lam, 2005) 특히 박사학위의 경우 이러한 견해를 뒷받침하는 연구가 상당하다(Stuart and Ding, 2006; Bercowitz and Feldman, 2008; Baba et al., 2010). 다만 여기서는 데이터의 한계로 비정규직을 포함하지 못하였는데 이것이 크게 문제가 되지는 않는다. 이러한 인력들의 역량 등은 아직 정규직으로 전환될 만큼 검증받지 못한 수준이라고 할 있고, 정규직 인력에 비해 속해있는 기업에 대한 충성도가 낮아 본 연구에서 말하는 흡수역량을 충분히 나타낸다고 보기에는 한계가 있기 때문이다.

마지막으로, 기업의 R&D 집중도에 영향을 줄 수 있는 변수들을 통제변수로 포함하였다. 우선, 기업의 크기나 나이는 기업의 R&D 집중도에 영향을 줄 것으로 생각되므로 기업의 종업원(로그 값, $\ln SIZE$)과 나이(로그 값, $\ln AGE$)를 통제하였다. 또한 본 연구에서 사용하는 데이터는 각 기업이 어느 산업에 속하였는지를 한국표준산업분류코드를 따르는 3단위(3-digit) 분류코드로 제공한다. 하지만 본 연구에서는 고정효과 모형을 사용하여 패널데이터를 분석하였기 때문에 산업별 특성을 통제하기 위해 시간에 따라 변화가 거의 없는 산업 더미를 분석에 포함시키기는 어렵다. 따라서 산업별 특성을 통제하기 위해서는 각 산업의 산업집중도 변수를 포함시켰다. 각 산업의 산업집중도를 나타내는 지표로 허핀달지수(herfindahl-hirshman index)를 사용하였다(HHI). 또한 각 기업이 꾸준히 혁신 활동에 참여하고 있는지를 나타내기 위해 신제품 개발 여부를 나타내는 더미변수(INN), 기업이 지출한 교육 훈련비용을 전체 종업원 수로 나눈 변수(로그 값, $\ln TRINT$), 그리고 기업의 인력 증감 수준(ChEMP)과 기술/연구 개발 인력의 직무관련 숙련수준을 나타내는 변수를 사용하였다(SKILL). 본 연구에서 사용한 데이터에는 개별 기업의 인력들의 직무관련 숙련수준을 설문한 정보가 있어 이를 사용하였다. 이 질문에서 기업은 기술/연구 개발 인력의 직무관련 숙련 수준을 1(요구 정도에 크게 못 미치는 수준)~5(요구 정도를 크게 뛰어넘는 수준)까지의 잣대로 평가하게 되어있다.⁸⁾ 이와 함께, 시간별 특성을 통제하기 위해 시간 더미 변수를 통제하였다.

8) 이 변수는 개별 기업에게 “귀사의 요구 수준에 비추어 볼 때 기술/연구 개발 인력의 직무관련 숙련 수준에 대하여

그리고 경쟁자와의 R&D 협력과 기업의 R&D 집중도의 관계에 영향을 미치는 조절 효과를 조사하기 위해 경쟁자와의 R&D 협력과 지식 스톡의 교차항(lnKNS_COOP), 기존 제품 수요 감소와 증가와의 교차항(DeDMD_COOP, InDMD_COOP), 흡수역량과의 교차항(lnDOR_COOP)을 만들어 포함시켰다. 이들 주요 변수의 기본적인 통계 값과 상관계수는 각각 <표 4-1>과 <표 4-2>에 나타나 있다.

<표 4-1> 주요 변수의 통계량

변 수	전체 (pooled)		R&D 협력 기업		R&D 협력 않는 기업	
	평 균	표준편차	평 균	표준편차	평 균	표준편차
R&D intensity	0.02	0.04	0.03	0.06	0.02	0.04
lnKNS	2.65	1.56	2.90	1.73	2.56	1.49
DeDMD	0.30	0.46	0.25	0.43	0.32	0.47
lnDMD	0.53	0.50	0.61	0.49	0.51	0.50
lnDOR	0.71	0.98	0.94	1.23	0.63	0.86
lnAGE	3.41	0.57	3.31	0.59	3.44	0.55
lnSIZE	5.85	0.95	5.82	1.01	5.86	0.93
INN	0.90	0.30	0.90	0.30	0.90	0.30
lnTRINT	17.49	0.38	17.49	0.40	17.50	0.37
ChEMP	12.25	87.77	13.20	102.03	11.92	82.40
SKILL	2.98	0.77	3.09	0.86	2.94	0.74
HHI	712.91	924.22	692.89	967.45	719.88	910.07

본 실증 분석에서는 서비스업과 금융업을 제외하고 제조업 기업이 총 228개 관측 되었으며, <표 4-1>에서는 각 변수의 평균값과 표준편차가 불균형 샘플의 전체 기간의 평균값으로 나타나 있다. 경쟁자와 R&D 협력 경험이 있는 기업 수는 51개이며, 이러한 기업들의 박사인력 수가 그렇지 않은 기업보다 현저히 높은 것을 확인할 수 있다.

응답해 주십시오.”라는 질문에 대한 대답을 1(요구 정도에 크게 못 미치는 수준)~5(요구 정도를 크게 뛰어넘는 수준)까지의 리커트 척도(likert scale)에 측정한 값으로 하였다.

제2절 실증 분석 모형

본 실증 분석에서는 기존의 여러 연구들이 간과하였던 관측되지 않은 개별 기업 효과를 통제하고자 고정효과 모형을 사용하여 패널데이터를 기업 단위로 분석하고자 한다. 독립변수와 조절인자, 통제변수가 관측되지 않은 개별 기업 효과와 상관관계가 없다고 말하는 것은 어렵기 때문에 임의효과 모형(random-effect model)보다는 고정효과 모형을 사용하는 것이 타당해 보인다. 이를 식으로 나타내면 아래와 같다.:

$$\ln RDINT = \beta_0 + \beta_1 C + \beta_2 (C \cdot K) + \beta_3 (C \cdot D) + \beta_4 (C \cdot L) + X + \mu$$

〈표 4-2〉 주요 변수의 상관계수

상관 계수	1	2	3	4	5	6	7	8
lnRDI (1)	1.00	-	-	-	-	-	-	-
lnKNS (2)	0.27	1.00	-	-	-	-	-	-
DeDMD (3)	-0.05	0.02	1.00	-	-	-	-	-
lnDMD (4)	-0.03	-0.07	-0.70	1.00	-	-	-	-
lnDOR (5)	0.15	0.55	0.01	-0.06	1.00	-	-	-
lnAGE (6)	-0.19	-0.03	0.05	-0.07	0.11	1.00	-	-
lnSIZE (7)	-0.11	0.52	-0.05	0.003	0.55	0.20	1.00	-
INN (8)	0.05	0.07	-0.08	0.10	0.02	-0.03	0.06	1.00
lnTRINT (9)	-0.07	0.20	-0.01	-0.03	0.25	0.21	0.21	-0.02
ChEMP (10)	0.02	0.25	-0.07	0.05	0.31	0.01	0.36	0.06
SKILL (11)	0.14	0.17	-0.07	0.01	0.30	0.11	0.21	0.05
HHI (12)	-0.03	0.18	0.11	-0.04	0.14	-0.15	0.05	0.02

여기서 C 는 경쟁자와의 R&D 협력을 나타내는 더미 변수, X 는 통제 변수, K 는 지식 스톡을 나타내는 조절인자, D 은 기존 제품의 수요 변화를 나타내는 조절인자, L 는 기업의 흡수역량을 나타내는 조절인자, μ 는 관측되지 않은 개별 기업 효과를 나타낸다. 여기서 독립변수들에는 시차를 주어 바로 이전에 설문조사한 데이터를 독립변수로 사용하였다. 기업의 R&D 투자 결정과 R&D 협력 결정은 동시에 발생할 수 있기 때문에 동시적 편향이 생길 수 있기에 이러한 방식으로 기존 여러 연구들에서 간과한 동시성 편향(simultaneity bias)을 해결하고자 한다.

<표 4-2> 계속

상관 계수	9	10	11	12
lnRDI (1)	-	-	-	-
lnKNS (2)	-	-	-	-
DeDMD (3)	-	-	-	-
lnDMD (4)	-	-	-	-
lnDOR (5)	-	-	-	-
lnAGE (6)	-	-	-	-
lnSIZE (7)	-	-	-	-
INN (8)	-	-	-	-
lnTRINT (9)	1.00	-	-	-
ChEMP (10)	0.09	1.00	-	-
SKILL (11)	0.10	0.11	1.00	-
HHI (12)	-0.02	0.05	0.06	1.00

제3절 실증 분석 결과

실증분석 결과는 <표 4-3>에 나타나 있다. 이들 결과에서 본 연구에서 내세운 가설들이 대부분 뒷받침되고 있음을 볼 수 있다. <표 4-3>의 모형 (1)은 교차항을 제외하고 여러 통제변수들을 포함한 독립변수만 넣은 모형이다. 그리고 모형 (2)는 교차항 등까지 포함시켜 조절효과를 고려한 전체 모형(full model)으로 본 모형을 통해서 경쟁자와의 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 미치는 영향을 여러 조절 효과를 고려하며 볼 수 있다. 그리고 본 모형을 통해 위 3장에서 이야기 한 가설들을 검증할 수 있다.

첫째, <표 4-3>의 모형(1)에서 보듯이 가장 기본적인 회귀분석 모형에서는 동종기업과의 R&D 협력을 나타내는 더미 변수가 기업의 R&D 집중도에 효과가 없다. 양의 부호를 띄고 있기 때문에 파트너를 구분하지 않은 다른 기존의 연구들이 보여준 결과처럼 동종 기업 간의 R&D 협력도 기업으로 하여금 파트너의 보완적인 지식이나 자원과 공동 R&D 활동을 통해 얻은 R&D 기회를 적극 활용하고자 보다 많은 기술혁신 활동을 하게 하는 것처럼 보이지만(Becker and Dietz, 2004) 계수의 값이 통계적으로 유의하지 못하다.

둘째, <표 4-3>의 모형(2)에서 나타난 바와 같이 본 연구에서 설정한 가설들이 의미하는 기업의 새로운 기술개발 역량, 기존 제품의 수요 변화로 인한 새로운 기술이나 제품의 필요성, 외부의 지식을 인지하고 흡수하고 활용할 수 있는 역량 등을 고려할 경우 경쟁자와의 R&D 협력을 나타내는 COOP 변수는 통계적으로 유의한 음(-)의 계수를 보인다. 이것은 위 <가설 4>를 지지하는 결과다. 이러한 결과는 단순한 경쟁자와의 R&D 협력은 기업으로 하여금 보완적인 자원과 공동 R&D 활동을 통해 나온 결과를 활용하고자 더욱 R&D 활동에 전념하게 하기 보다는 상대방의 R&D 활동의 결과에 무임승차하려는 행동을 취함을 시사한다. 협력 과정에서 낮아진 지식의 전유성 등이 R&D 집중도에 음(-)의 영향을 미쳤을 것이다. 이것을 기업이 R&D 협력에 참여함으로써 고정비용 배분(fixed-cost sharing)이나 중복되는 노력의 제거(elimination of duplicative effort)를 가능하게 하여 R&D 집중도에 음(-)의 영향을 미쳤다고 보기 힘든 까닭은 이 결과가 경쟁자와의 R&D 협력과 기업의 R&D 집중도의 관계 중 무임

<표4-3> 경쟁자와의 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 미치는 영향

R&D intensity	모형 (1)	모형 (2)
상수	-13.553 (-2.690)***	-12.672 (-2.517)**
시간 고정효과	Included	Included
COOP	0.214 (1.349)	-0.704 (-2.175)**
lnKNS	0.223 (1.349)	0.183 (1.081)
DeDMD	-0.246 (-1.406)	-0.330 (-1.836)**
lnDMD	-0.356 (-2.416)**	-0.386 (-2.500)**
lnDOR	-0.061 (-0.548)	-0.064 (-0.720)
lnAGE	0.366 (0.771)	0.415 (0.848)
lnSIZE	0.444 (1.189)	0.358 (1.014)
INN	0.169 (0.978)	0.229 (1.342)
lnTRINT	0.255 (1.259)	0.235 (1.124)
ChEMP	-0.0004 (-1.049)	-0.001 (-2.081)**
SKILL	-0.095 (-0.820)	-0.115 (-1.147)
HHI	0.0002 (0.943)	0.0001 (0.848)
lnKNS_COOP	- (-)	0.295 (2.065)**
DeDMD_COOP	- (-)	1.059 (2.524)**
lnDMD_COOP	- (-)	0.043 (0.153)
lnDOR_COOP	- (-)	-0.239 (-1.662)*
Observations	453	453
Number of firms	228	228
R square	0.066	0.104

주: 괄호 안의 값은 로버스트 t-통계량(robust t-statistics)으로 ***는 1%에서 통계적으로 유효; **는 5%에서 통계적으로 유효; *는 10%에서 통계적으로 유효(양측 검정)

승차에 영향을 미치는 여러 요소들을 조절한 이후의 결과이기 때문이다. 만일 이것이 비용 배분에 의거한 결과라면 <표 4-3>의 모형 (1)에서도 COOP 변수는 음(-)의 계수를 가져야 한다.

셋째, <표 4-3>의 모형 (2)에서 <가설 1>을 지지하는 결과를 볼 수 있다. 많은 지식 스톡을 바탕으로 기술 개발 역량이 있는 기업들은 경쟁자와 R&D 협력을 하는 동안 굳이 무임승차라는 기회주의적 행동을 할 유인이 적음을 보여준다. 특히 스톡과 경쟁자와의 R&D 협력의 교차항($\ln KNS_COOP$)의 계수가 양(+)으로 통계적으로 유의하여 높은 지식 스톡은 경쟁자와의 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 미치는 부정적인 영향을 양(+)의 방향으로 조절함이 이것을 보여준다. 많은 지식 스톡이 있다면 새로운 지식이나 자원이 있을 때 이를 활용하여 새로운 지식이나 기술을 만들 역량이 충분하다. 따라서 이러한 기업들은 협력을 통해 새롭게 접근할 수 있는 외부 파트너의 자원이나 지식, 그리고 공동의 R&D 활동을 통해 나온 새로운 지식을 보완적 활용하여 더 많은 R&D 투자를 하고 있음을 시사하고 있다. 또한 협력을 통해 낮아진 배타성으로 인해 전유성이 낮아진 지식을 자신의 역량을 활용하여 보다 시장에서 먼저 활용하여 선점하고 다른 경쟁자보다 비교우위를 가진 방향으로 개발하려고 할 것이다. 따라서 이러한 지식 스톡은 기업이 경쟁자와의 R&D 협력 과정에서 받는 무임승차의 유혹을 감소시킨다.

넷째, 이와 함께, 기존 제품의 수요 감소는 경쟁자와의 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 미치는 부정적인 영향을 양(+)의 방향으로 조절하여 <가설 2>를 지지한다. 즉, 기존 제품의 수요 감소와 경쟁자와의 R&D 협력의 교차항($DeDMD_COOP$)의 계수가 양(+)이고, 통계적으로 유의하다. 기존 제품의 수요 감소는 기존 제품이나 기술이 사양 제품이나 사양 기술임을 의미한다. 따라서 이런 기업들은 새로운 기술이나 제품을 개발하여 수요 감소라는 문제를 해결하고자 할 유인이 크다. 그러므로 이러한 기업들은 공동 R&D 활동을 통해 얻은 새로운 결과들과 R&D 협력 과정에서 접근하여 얻은 외부의(파트너로부터의) 자원이나 지식을 빠르게 활용하여 현실화 시키고 상업화 시키고자 하는 유인이 크다. 그러므로 상대적으로 무임승차의 유혹을 덜 받고 보다 적극적으로 기술혁신 활동에 참여할 것이다. 하지만 기존 제품의 수요가 증가할 때는, 기존

제품의 수요 증가를 나타내는 더미와 경쟁자와의 R&D 협력 더미의 교차항(InDMD_COOP)의 계수가 통계적으로 매우 유의하지 않아 기존 제품의 수요 변화가 없을 때와 마찬가지로 동종기업과의 R&D 협력은 기업의 R&D 집중도에 음(-)의 효과를 보임을 알 수 있다.

다섯째, <표 4-3>의 모형 (2)에서 박사학위 소지자 수와 경쟁자와의 R&D 협력의 교차항(lnDOR_COOP)의 계수가 음(-)으로 통계적으로 유의하게 나타났다. 이것은 높은 흡수역량을 가진 기업들은 경쟁자와의 R&D 협력 과정에서 더 큰 무임승차의 유혹을 받음을 시사하며 <가설 3>을 지지한다. 상대방의 지식이나 자원, 그리고 R&D 결과에 쉽게 접근하여 배우고 흡수할 수 있는 역량이 있는 기업은 경쟁자와 R&D 협력을 할 때 파트너로의 R&D 결과를 비롯한 다양한 지식들을 쉽게 배우고 흡수할 수 있다. 따라서 적극적으로 기술혁신 활동을 하기 보다는 이에 편승하려는 유혹을 더 많이 받아 경쟁자와의 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 부정적인 영향을 끼친다.

| 제5장 | 결론: 정책적 시사점

이상에서 경쟁자와의 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 미치는 영향을 고정효과 모형을 사용한 패널데이터 분석을 통해 다양한 경로로 확인하여 보았다. 기존의 논문들은 무임승차와 같은 기회주의적 행동을 할 유인이 적은 대학이나 소비자들과의 R&D 협력을 보았거나 아예 파트너를 구분하지 않고 R&D 협력이 R&D 집중도에 미치는 영향만을 보았기에 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 긍정적인 영향을 끼치는 것처럼 보였다. 하지만 R&D 협력은 자연적 배타성과 높은 암묵성을 가진 지식의 전이를 용이하게 하고 지식의 전유성을 떨어뜨려 기업으로 하여금 오히려 상대의 R&D 노력과 결과에 편승하게 하는 무임승차와 같은 기회주의적 행동을 하게 할 유인이 있다. 따라서 이러한 현상이 일어나기 쉬운 경쟁자로 R&D 협력의 파트너를 제한하여 본다면 R&D 협력은 오히려 기업의 R&D 집중도를 떨어뜨릴 유인이 크다.

이러한 인식에 따라 실증 분석을 한 결과 본 연구에서는 경쟁자와의 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 음(-)의 영향을 끼침을 보였다. 그리고 상대방의 보완적 자원이나 R&D 결과에 접근하여 배우고 활용하기 쉬운 높은 흡수역량을 가진 기업들은 더욱 R&D 활동을 할 유인이 적음 또한 보였다. 이는 기존에 파트너를 고려하지 않고 R&D 협력과 기업의 R&D 집중도의 관계를 본 연구와는 반대되는 결론이다. 이와 함께, 더 좋고 새로운 기술이나 지식을 생산할 역량이 있고 빨리 새로운 기술이나 제품을 개발한 유인이 큰 기업들은 그렇지 않은 기업들보다 경쟁자와의 R&D 협력 과정에서 무임승차의 유혹을 덜 받음을 보이고 있다. 오히려 협력 과정을 통해 접근할 수 있었던 상대방의 보완적인 자원이나 지식, 그리고 공동 R&D 활동을 통해 나온 결과들이 가져다주는 R&D 기회를 적극 활용하고자 더 많은 R&D 노력을 기울일 유인이 있는 것이다.

종합하면, 다른 조절인자를 고려하지 않을 때는 경쟁자와의 R&D 협력이 기업의 R&D 집중도에 미치는 영향을 나타내는 계수가 통계적으로 유의하지 않은 양(+)의 효과를 보였지만 무임승차를 하려는 유인에 영향을 끼치는 여러 요인들을 고려했을 때에는 통계적으로 유의한 음(-)의 효과를 보였다. 이것은 여러 특성이나 상황을 고려하지

않은 단순한 경쟁자와의 R&D 협력 그 자체로는 기업이 무임승차와 같은 기회주의적 행동을 하게 하려는 유인을 증가시켜 기업의 기술혁신 활동을 저해한다. 따라서 기업의 R&D 집중도를 떨어뜨린다.

이 연구에서는 비록 경쟁자와의 R&D 협력의 다양한 측면(협력 파트너의 수나 구조, 협력하는 프로젝트 명이나 목적 등)이 고려되지는 않았지만 이상의 결과에서 몇 가지 정책적인 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, R&D 협력의 파트너가 경쟁자라면 기존의 연구와는 다르게 기업은 R&D 협력을 자신의 R&D 활동에 보완적으로 활용하지만은 않는다. 일본의 R&D 협력의 성공사례들 때문에 R&D 협력에 대한 긍정적인 시각이 늘어났음이 사실이었지만 여러 개별적인 실패 사례들이 존재하고 본 연구의 실증분석도 경쟁자와의 R&D 협력은 단독으로 기업의 R&D 활동을 복돋거나 혁신 활동을 증진시키는 조건이 되지 못함을 보였다. 오히려 높아진 지식 전이로 인해 무임승차와 같은 기회주의적 행동이라는 부작용이 나타날 수 있다. 따라서 경쟁자와의 R&D 협력은 새로운 기술이나 지식을 창출할 역량이 충분한 기업들 사이에 이루어져야 기업의 실질적인 R&D 향상으로 연결될 수 있다. 따라서 정부가 기업 공동 R&D를 다룰 때에는 맹목적으로 긍정적인 시각만을 가져서는 안 된다.

둘째, 정부의 R&D 협력 정책을 특정한 산업 지원에 초점을 맞출 필요성이 있다. 예를 들어 사양 산업의 기업들은 새로운 제품이나 기술을 개발할 유인이 크에도 불구하고 새로운 기술개발 기회나 R&D 기회를 잡지 못하여 기술혁신 활동을 주저하고 있을 가능성이 있다. 따라서 이러한 산업에서 R&D 협력을 조장한다면 기업에게 다양한 지식이나 자원에 접근할 수 있는 수단을 제공할 수 있다. 따라서 기업은 이러한 자원들을 보다 적극적으로 활용하여 기술혁신 활동에 매진할 수 있게 되고 궁극적으로 산업 안의 새로운 기술이나 제품의 개발을 촉진할 수도 있다.

참고문헌

- Acemoglu, D. and Pischke, J. S.(1999), "Beyond Becker: Training in Imperfect Labour Markets", *The economic journal*, 109(453), pp. 112-142.
- Andersen, B.(1999), "The Hunt for S-shaped Growth Paths in Technological Innovation: a Patent Study", *Journal of evolutionary economics*, 9(4), pp. 487-526.
- Atallah, G.(2002), "Vertical R&D Spillovers, Cooperation, Market Structure, and Innovation", *Economics of Innovation and New Technology*, 11(3), pp. 179-209.
- Baba, Y., Yarime, M. and Shichijo, N.(2010), "Sources of Success in Advanced Materials Innovation: the Role of "Core Researchers" in University-industry Collaboration in Japan", *International Journal of Innovation Management*, 14(02), pp. 201-219.
- Becker, W. and Dietz, J.(2004), "R&D Cooperation and Innovation Activities of Firms—evidence for the German Manufacturing Industry", *Research policy*, 33(2), pp. 209-223.
- Belderbos, R. et al.(2004), "Heterogeneity in R&D Cooperation Strategies", *International journal of industrial organization*, 22(8-9), pp. 1237-1263.
- Belderbos, R., Carree, M. and Lokshin, B.(2004), "Cooperative R&D and Firm Performance", *Research policy*, 33(10), pp. 1477-1492.
- Belderbos, R., Carree, M. and Lokshin, B.(2006), "Complementarity in R&D Cooperation Strategies", *Review of Industrial Organization*, 28(4), pp. 401-426.
- Bercovitz, J. and Feldman, M.(2008), "Academic Entrepreneurs: Organizational Change at the Individual Level", *Organization science*, 19(1), pp. 69-89.
- Bolli, T. and Woerter, M.(2013), "Competition and R&D Cooperation with Universities and Competitors", *The Journal of Technology Transfer*, 38(6), pp. 768-787.
- Bourreau, M. and Doğan, P.(2010), "Cooperation in Product Development and Process R&D between Competitors", *International Journal of Industrial Organization*, 28(2), pp. 176-190.
- Branstetter, L. G. and Sakakibara, M.(2002), "When Do Research Consortia Work Well and Why? Evidence from Japanese Panel Data", *American Economic Review*, 92(1), pp. 143-159.

- Caloghirou, Y., Kastelli, I. and Tsakanikas, A.(2004), "Internal Capabilities and External Knowledge Sources: Complements or Substitutes for Innovative Performance?", *Technovation*, 24(1), pp. 29-39.
- Cassiman, B. and Veugelers, R.(2002), "R&D Cooperation and Spillovers: Some Empirical Evidence from Belgium", *American Economic Review*, 92(4), pp. 1169-1184.
- Choi, J. P.(1993), "Cooperative R&D with Product Market Competition", *International Journal of Industrial Organization*, 11(4), pp. 553-571.
- Ciborra, C.(1991), "Alliances as Learning Experiments: Cooperation, Competition and Change in High-tech Industries", *Strategic partnerships and the world economy*, 51, p. 57.
- Cohen, W. M. and Levinthal, D. A.(1990), "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation", *Administrative science quarterly*, 35(1), pp. 128-152.
- Das, T. K. and Teng, B. S.(2000), "A Resource-based Theory of Strategic Alliances", *Journal of management*, 26(1), pp. 31-61.
- d'Aspremont, C. and Jacquemin, A.(1988), "Cooperative and Noncooperative R & D in Duopoly with Spillovers", *The American Economic Review*, 78(5), pp. 1133-1137.
- Dawid, H., Kopel, M. and Kort, P. M.(2013), "R&D Competition Versus R&D Cooperation in Oligopolistic Markets with Evolving Structure", *International Journal of Industrial Organization*, 31(5), pp. 527-537.
- De Bondt, R., Slaets, P. and Cassiman, B.(1992), "The Degree of Spillovers and the Number of Rivals for Maximum Effective R&D", *International Journal of Industrial Organization*, 10(1), pp. 35-54.
- De Bondt, R. and Veugelers, R.(1991), "Strategic Investment with Spillovers", *European Journal of Political Economy*, 7(3), pp. 345-366.
- European Commission(2005), "More Research and Innovation-investing for Growth and Employment: A Common Approach", Communication 2005-488, Brussels.
- Faems, D., Van Looy, B. and Debackere, K.(2005), "Interorganizational Collaboration and Innovation: Toward a Portfolio Approach", *Journal of product innovation management*, 22(3), pp. 238-250.
- Fleming, L. and Sorenson, O.(2001), "Technology as a Complex Adaptive System: Evidence from Patent data", *Research policy*, 30(7), pp. 1019-1039.

- Ghosh, A. and Morita, H.(2012), "Competitor Collaboration and Product Distinctiveness", *International Journal of Industrial Organization*, 30(2), pp. 137-152.
- Gibbons, R. and Waldman, M.(2004), "Task-specific Human Capital", *American Economic Review*, 94(2), pp. 203-207.
- Giuliani, E. and Bell, M.(2005), "The Micro-determinants of Meso-level Learning and Innovation: Evidence from a Chilean Wine Cluster", *Research policy*, 34(1), pp. 47-68
- Hagedoorn, J., Link, A. N. and Vonortas, N. S.(2000), "Research Partnerships", *Research policy*, 29(4-5), pp. 567-586.
- Hall, B. H., Jaffe, A. and Trajtenberg, M.(2005), "Market Value and Patent Citations", *RAND Journal of economics*, pp. 16-38.
- Hall, B. H.(1990), "The Manufacturing Sector Master File: 1959-1987 (No. w3366)", *National Bureau of Economic Research*.
- Hamel, G.(1991), "Competition for Competence and Interpartner Learning within International Strategic Alliances", *Strategic management journal*, 12(S1), pp. 83-103.
- Hargadon, A. and Fanelli, A.(2002), "Action and Possibility: Reconciling Dual Perspectives of Knowledge in Organizations", *Organization Science*, 13(3), pp. 290-302.
- Harrigan, K. R.(1988), "Joint Ventures and Competitive Strategy", *Strategic management journal*, 9(2), pp. 141-158.
- Hayton, J. C., Sehili, S. and Scarpello, V. G.(2010), "Why Do Firms Join Cooperative R&D Consortia? An Integrative Empirical Analysis", *Journal of Technology Transfer*.
- Hennart, J. F.(1988), "A Transaction Costs Theory of Equity Joint Ventures", *Strategic management journal*, 9(4), pp. 361-374.
- Hernan, R., Marin, P. L. and Siotis, G.(2003), "An Empirical Evaluation of the Determinants of Research Joint Venture Formation", *The Journal of Industrial Economics*, 51(1), pp. 75-89.
- Howells, J. R.(2002), "Tacit Knowledge, Innovation and Economic Geography", *Urban studies*, 39(5-6), pp. 871-884
- Huang, F. and Rice, J.(2009), "The Role of Absorptive Capacity in Facilitating "Open

- Innovation” Outcomes: A Study of Australian SMEs in the Manufacturing Sector”, *International Journal of Innovation Management*, 13(02), pp. 201-220.
- Huang, K. F. et al.(2015), “Absorptive Capacity and Autonomous R&D Climate Roles in Firm Innovation”, *Journal of Business Research*, 68(1), pp. 87-94.
- Irwin, D. A. and Klenow, P. J.(1996), “High-tech R&D Subsidies Estimating the Effects of Sematech”, *Journal of International Economics*, 40(3-4), pp. 323-344.
- Jansen, J. J., Van Den Bosch, F. A. and Volberda, H. W.(2006), “Exploratory Innovation, Exploitative Innovation, and Performance: Effects of Organizational Antecedents and Environmental Moderators”, *Management science*, 52(11), pp. 1661-1674.
- Kaiser, U.(2002), “An Empirical Test of Models Explaining Research Expenditures and Research Cooperation: Evidence for the German Service Sector”, *International Journal of Industrial Organization*, 20(6), pp. 747-774.
- Kamien, M. I., Muller, E. and Zang, I.(1992), “Research Joint Ventures and R&D Cartels”, *The American Economic Review*, pp. 1293-1306.
- Kogut, B.(1988), “Joint Ventures: Theoretical and Empirical Perspectives”, *Strategic management journal*, 9(4), pp. 319-332.
- Kogut, B. and Zander, U.(1992), “Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology”, *Organization science*, 3(3), pp. 383-397.
- Lam, A.(2000), “Tacit Knowledge, Organizational Learning and Societal Institutions: An Integrated Framework”, *Organization studies*, 21(3), pp. 487-513.
- Lam, A.(2005), “Work Roles and Careers of R&D Scientists in Network Organizations”, *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society*, 44(2), pp. 242-275.
- Laursen, K. and Mahnke, V.(2001), “Knowledge Strategies, Firm Types, and Complementarity in Human-resource Practices”, *Journal of Management and Governance*, 5(1), pp. 1-27.
- Lee, C. Y.(2009), “Do Firms in Clusters Invest in R&D More Intensively? Theory and Evidence from Multi-country Data”, *Research Policy*, 38(7), pp. 1159-1171.
- Lee, C. Y.(2010), “A Theory of Firm Growth: Learning Capability, Knowledge Threshold, and Patterns of Growth”, *Research Policy*, 39(2), pp. 278-289.
- Lee, J. et al.(2010), “A Hidden Cost of Strategic Alliances under Schumpeterian

- Dynamics”, *Research Policy*, 39(2), pp. 229-238.
- Leiponen, A.(2005), “Skills and Innovation”, *International Journal of Industrial Organization*, 23(5-6), pp. 303-323.
- Mangematin, V. and Nesta, L.(1999), “What Kind of Knowledge Can a Firm Absorb?”, *International Journal of Technology Management*, 18(3), pp. 149-172.
- Martinez, M. G., Zouaghi, F., and Garcia, M. S.(2017), “Capturing Value from Alliance Portfolio Diversity: The Mediating Role of R&D Human Capital in High and Low Tech Industries”, *Technovation*, 59, pp. 55-67.
- Miotti, L. and Sachwald, F.(2003), “Co-operative R&D: Why and with Whom?: An Integrated Framework of Analysis”, *Research policy*, 32(8), pp. 1481-1499.
- Muscio, A.(2007), “The Impact of Absorptive Capacity on SMEs' Collaboration”, *Economics of Innovation and New Technology*, 16(8), pp. 653-668.
- Narula, R.(2004), “R&D Collaboration by SMEs: New Opportunities and Limitations in the Face of Globalisation”, *Technovation*, 24(2), pp. 153-161.
- Nelson, R. R. and Winter, S. G.(1982), “The Schumpeterian Tradeoff Revisited”, *The American Economic Review*, 72(1), pp. 114-132.
- OECD.(2008), “OECD Science, Technology and Industry Outlook”, Paris, OECD.
- Okamuro, H.(2007), “Determinants of Successful R&D Cooperation in Japanese Small Businesses: The Impact of Organizational and Contractual Characteristics”, *Research Policy*, 36(10), pp. 1529-1544.
- Pisano, G. P.(1990), “The R&D Boundaries of the Firm: An Empirical Analysis”, *Administrative science quarterly*, 35(1), pp. 153-176.
- Pittaway, L. et al.(2004), “Networking and Innovation: a Systematic Review of the Evidence”, *International journal of management reviews*, 5(3-4), pp. 137-168.
- Roach, M. and Sauermann, H.(2010), “A Taste for Science? PhD Scientists' Academic Orientation and Self-selection into Research Careers in Industry”, *Research policy*, 39(3), pp. 422-434.
- Röller, L. H., Siebert, R. and Tombak, M. M.(2007), “Why Firms Form (or Do not Form) R&D JVs”, *The Economic Journal*, 117(522), pp. 1122-1144.
- Rosenberg, N.(2010), “Why Do Firms Do Basic Research (with Their Own Money)?”, *Research policy*, 39, pp. 165-174.

- Rothwell, R. and Dodgson, M.(1991), "External Linkages and Innovation in Small and Medium-sized Enterprises", *R&d Management*, 21(2), pp. 125-138.
- Sakakibara, M.(2001), "The Diversity of R&D Consortia and Firm Behavior: Evidence from Japanese Data", *The Journal of Industrial Economics*, 49(2), pp. 181-196.
- Scandura, A.(2016), "University-industry Collaboration and Firms' R&D Effort", *Research Policy*, 45(9), pp. 1907-1922.
- Schmiedeberg, C.(2008), "Complementarities of Innovation Activities: An Empirical Analysis of the German Manufacturing Sector", *Research Policy*, 37(9), pp. 1492-1503.
- Shapiro, C. and Willig, R. D.(1990), "On the Antitrust Treatment of Production Joint Ventures", *Journal of economic perspectives*, 4(3), pp. 113-130.
- Smith, K. G., Collins, C. J. and Clark, K. D.(2005), "Existing Knowledge, Knowledge Creation Capability, and the Rate of New Product Introduction in High-technology Firms", *Academy of management Journal*, 48(2), pp. 346-357.
- Song, J., Almeida, P. and Wu, G.(2003), "Learning-by-hiring: When is Mobility More Likely to Facilitate Interfirm Knowledge Transfer?", *Management science*, 49(4), pp. 351-365.
- Spithoven, A. and Teirlinck, P.(2010), "External R&D: Exploring the Functions and Qualifications of R&D Personnel", *International Journal of Innovation Management*, 14(06), pp. 967-987.
- Steurs, G.(1995), "Inter-industry R&D Spillovers: What Difference Do They Make?", *International Journal of Industrial Organization*, 13(2), pp. 249-276.
- Stuart, T. E. and Ding, W. W.(2006), "When Do Scientists Become Entrepreneurs? The Social Structural Antecedents of Commercial Activity in the Academic Life Sciences", *American journal of sociology*, 112(1), pp. 97-144.
- Teece, D. J., Pisano, G. and Shuen, A.(1997), "Dynamic Capabilities and Strategic Management", *Strategic management journal*, 18(7), pp. 509-533.
- Teirlinck, P., Dumont, M. and Spithoven, A.(2010), "Corporate Decision-making in R&D Outsourcing and the Impact on Internal R&D Employment Intensity", *Industrial and Corporate Change*, 19(6), pp. 1741-1768.
- Teirlinck, P. and Spithoven, A.(2013), "Research Collaboration and R&D Outsourcing:

Different R&D Personnel Requirements in SMEs”, *Technovation*, 33(4-5), pp. 142-153.

Teixeira, A. A. and Tavares-Lehmann, A. T.(2014), “Human Capital Intensity in Technology-based Firms Located in Portugal: Does Foreign Ownership Matter?”, *Research Policy*, 43(4), pp. 737-748.

Tether, B. S.(2002), “Who Co-operates for Innovation, and Why: An Empirical Analysis”, *Research policy*, 31(6), pp. 947-967.

Tirole, J.(1988), *The Theory of Industrial Organization*, MIT press.

Veugelers, R.(1997), “Internal R & D Expenditures and External Technology Sourcing”, *Research policy*, 26(3), pp. 303-315.

Wu, J. and Shanley, M. T.(2009), “Knowledge Stock, Exploration, and Innovation: Research on the United States Electromedical Device Industry”, *Journal of business research*, 62(4), 474-483.